

CCF-GESP C++一级

编程能力等级认证



第四课

算术运算符和赋值运算符

01 算术运算符



知识讲解

表达式

运算符：运算的**符号**

操作数：**参与**运算的数

C++中，用**运算符**将**操作数**连接起来的式子叫做**表达式**，
表达式的主要作用就是计算求值，**每个表达式都有计算结果。**





知识讲解

表达式的计算结果

- 直接输出表达式

先计算

```
cout << 6+3 << endl;
```

再输出

9

- 使用变量保存计算结果

- ① 先计算 $6+3$ ，得到表达式的计算结果
- ② 再将计算结果保存到变量s中

```
int s=6+3;  
cout << s;
```

9

注意计算顺序，先计算+，再进行赋值



真题解析

判断题

(2023年6月) 在C++语言中, 计算结果必须存储在变量中才能输出。

☐ 正确

错误 ☒



算术运算符

算术运算符主要用于计算数学中的四则运算。

名称	数学 运算符号	C++ 运算符
加	+	+
减	-	-
乘	x	*
除	÷	/
取余		%

注意书写形式的区别





知识讲解

运算符的优先级

类别	运算符	优先级
小括号	()	由高到低
算术运算符	* / % + -	
输出运算符	<<	
赋值运算符	=	

- 运算符的**优先级**就是运算符的**计算顺序**
- 算术运算符 **高于** 输出运算符 **高于** 赋值运算符
- 算术运算符的优先级遵循**数学规则**：
先小括号，再乘除取余，最后加减。



真题解析

选择题

(2023年6月) 表达式 $4*(11+12)/4$ 的计算结果为 (C)

A. 47

B. 20

C. 23

D. 56

$$4*(11+12)/4$$



$$4*23/4$$



$$23$$



真题解析

选择题

(2023年3月) 如果用两个int类型的变量a和b分别表达长方形的长和宽, 则下列哪个表达式**不能**用来计算长方形的周长? (A)

A. $a+b*2$

只有宽乘2, 长没有乘2

B. $2*a+2*b$

C. $a+b+a+b$

D. $b+a*2+b$



真题解析

选择题

(2023年6月) 如果用一个int类型的变量a表示正方形的边长, 则下列哪个表达式不能用来计算正方形的面积? (C)

A. $a*a$

B. $1*a*a$

C. a^2

\\ C++中^不能表示乘方运算

D. $a*2*a/2$



真题解析

选择题

(2023年3月) 如果a为int类型的变量，下列哪个表达式可以正确求出满足“大于等于a且是4的倍数”的整数中最小的？ (C)

A. $a*4$

B. $a/4*4$

C. $(a+3)/4*4$

D. $a-a\%4+4$

假设a为3：大于等于3且是4的倍数

A项： $3*4=12$ 满足条件，但不是最小的数

B项： $3/4*4=0$ 不满足条件

C项： $(3+3)/4*4=4$ 满足条件

D项： $3-3\%4+4=4$ 满足条件

当a为4时： $4-4\%4+4=8$ 不满足条件

02 复合赋值运算符



知识讲解

复合赋值运算符

运算符	运算规则
<code>+=</code>	<code>a+=b</code> 相当于 <code>a=a+b</code>
<code>-=</code>	<code>a-=b</code> 相当于 <code>a=a-b</code>
<code>*=</code>	<code>a*=b</code> 相当于 <code>a=a*b</code>
<code>/=</code>	<code>a/=b</code> 相当于 <code>a=a/b</code>
<code>%=</code>	<code>a%=b</code> 相当于 <code>a=a%b</code>



知识讲解

赋值运算符的优先级

算术运算符优先级高于赋值运算符

```
int a=5, b=6, c=7;
```

```
c += a+b;
```

11

```
c += 11;
```

相当于
 $c = c + 11;$

18

复合赋值运算符
属于赋值运算符





真题解析

判断题

(2023年3月) 如果a为int类型的变量, 则赋值语句
 $a=a+3$;是错误的, 因为这条语句会导致a无意义。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析

选择题

(2023年3月) 如果a、b和c都是int类型的变量, 下列哪个语句**不符合**

C++语法? (D)

- A. `c=a+b;`
- B. `c+=a+b;`
- C. `c=a=b;`
- D. `c=a++b;`



真题解析

选择题

(2023年3月) 如果a为int类型的变量, 且a的值为6, 则执行 $a*=3$; 之后, a的值会是 (D)

- A. 3
- B. 6
- C. 9
- D. 18

$a*=3$



$a=a*3$



$a=18$



真题解析

选择题

(2023年6月) 如果a为int类型的变量, 且a的值为6, 则执行 $a\%=4$;
之后, a的值会是 (B)

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

$a\%=4$
↓
 $a=a\%4$
↓
 $a=6\%4$
↓
 $a=2$



真题解析

选择题

(2023年3月) 在下列代码的横线处填写 () , 可以使得输出是"20 10".

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int a=10,b=20;
    a=_____;//在此填入代码
    b=a/100;
    a=a%100;
    cout<<a<<" "<<b<<endl;
    return 0;
}
```

- A. $a+b$
- B. $(a+b)*100$
- C. $b*100+a$
- D. $a*100+b$



真题解析

选择题

```
int a=10,b=20;  
1020- a= _____; //在此填入代码  
10- b=a/100;  
20- a=a%100; → a为1020  
cout<<a<<" "<<b<<endl;  
20 10
```



真题解析

选择题

(2023年3月) 在下列代码的横线处填写 (D) , 可以使得输出是"20 10".

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int a=10,b=20;
    1020- a= _____; //在此填入代码
    b=a/100;
    a=a%100;
    cout<<a<<" "<<b<<endl;
    return 0;
}
```

- A. $a+b$ 30
- B. $(a+b)*100$ 3000
- C. $b*100+a$ 2010
- D. $a*100+b$ 1020 



真题解析

选择题

(2023年6月) 在下列代码的横线处填写 () , 使得输出是"20 10"。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int a=10,b=20;
    a=_____;//在此填入代码
    b=a+b;
    a=b-a;
    cout<<a<<" "<<b<<endl;
    return 0;
}
```

A. a+b

B. b

C. a-b

D. b-a



真题解析

选择题

```
int a=10,b=20;  
-10-a=_____;//在此填入代码  
10-b=a+b; ➡ -10+b=10 ➡ b为20  
20-a=b-a; ➡ 10-a=20 ➡ a为-10  
cout<<a<<" "<<b<<endl;
```




真题解析

选择题

(2023年6月) 在下列代码的横线处填写 (C) , 使得输出是"20 10"。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int a=10,b=20;
-10- a= _____; //在此填入代码
    b=a+b;
    a=b-a;
    cout<<a<<" "<<b<<endl;
    return 0;
}
```

A. a+b 30

B. b 20

C. a-b -10



D. b-a 10



真题解析

时间规划（2023年6月）

【问题描述】

小明在为自己规划学习时间。现在他想知道**两个时刻之间有多少分钟**，你能通过编程帮他做到吗？

【输入描述】

输入4行，第一行为开始时刻的小时，第二行为开始时刻的分钟，第三行为结束时刻的小时，第四行为结束时刻的分钟。

输入保证两个时刻是同一天，**开始时刻一定在结束时刻之前**。时刻使24小时制，即小时在0到23之间，分钟在0到59之间。

【输出描述】

输出一行，包含一个整数，从开始时刻到结束时刻之间有多少分钟。



真题解析

时间规划 (2023年6月)

【输入样例1】

9 > 9时5分

5

9 > 9时6分

6

➡ 1分钟

【输出样例1】

1



真题解析

时间规划 (2023年6月)

【输入样例2】

9
5
10
0

9时5分
10时0分

→ 结束分钟数-开始分钟数

$$10*60+0 - (9*60+5) = 55$$

【输出样例2】

55



真题解析

思路分析

① 定义四个变量，分别输入开始时刻和结束时刻

```
int h1=0, m1=0, h2=0, m2=0;  
cin>>h1>>m1>>h2>>m2;
```

② 计算两个时刻之间的分钟数并输出

```
cout<<h2*60+m2-(h1*60+m1)<<endl;
```



真题解析

写一写

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int h1=0, m1=0, h2=0, m2=0;
    cin>>h1>>m1>>h2>>m2;
    cout<<h2*60+m2-(h1*60+m1)<<endl;
    return 0;
}
```